과탐 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 킬러 · 해설편

Step 1. 탄화수소를 $\mathrm{C_xH_{3x}}$로 두고, 혼합물 $1\ \mathrm{mol}$ 중 $\mathrm{C_xH_{3x}}$의 몰수를 p, $\mathrm{CO_2}$의 몰수를 q라 하면 $p+q=1$이다.

Step 2. 원자 수 조건을 세우면 C 원자 수는 $px+q$, 전체 원자 수는 $4px+3q$이므로

$$\frac{px+q}{4px+3q}=\frac{2}{7}.$$

정리하면 $7px+7q=8px+6q$이므로 $q=px$이다.

Step 3. 질량 조건은

$$15xp+44q=\frac{118}{3}.$$

$q=px$를 대입하면 $59xp=\frac{118}{3}$이므로 $xp=\frac{2}{3}$이다. 따라서 $q=\frac{2}{3}$이다.

Step 4. $p+q=1$에서 $p=1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$이다. 이때 $xp=\frac{2}{3}$이므로 $x=2$이고, 탄화수소는 $\mathrm{C_2H_6}$로 조건을 만족한다.

정답근거 원자수비에서 $q=px$, 질량식에서 $xp=\frac{2}{3}$이므로 $q=\frac{2}{3}$, $p=\frac{1}{3}$이다. 따라서 몰분율은 $\frac{1}{3}$이다. **오답분석** ①, ②는 원자수비만 보고 질량 조건을 충분히 반영하지 않은 경우이다. ④, ⑤는 $\mathrm{CO_2}$의 O 원자까지 포함한 전체 원자 수를 잘못 계산한 경우이다. **연관개념** 몰분율, 평균 분자량, 분자식과 원자 수비. **메타인지** 전체 원자 수에는 탄화수소의 H와 $\mathrm{CO_2}$의 O가 모두 포함된다.

Step 1. A, B의 원자량을 각각 $3s$, $8s$로 둔다. (가)는 구성 원자 수비가 $2:1$이므로 $\mathrm{A_2B}$이다.

Step 2. 어떤 화합물 $\mathrm{A_pB_q}$의 $1\ \mathrm{g}$에 들어 있는 A 원자 수는 $\dfrac{p}{3sp+8sq}$에 비례한다.

Step 3. (가)의 값은 $\dfrac{2}{2\cdot 3s+8s}=\dfrac{1}{7s}$에 비례하고, 이것이 상댓값 4에 해당한다.

Step 4. (다)의 구성 원자 수비를 $p:q$라 하면

$$\frac{p}{3sp+8sq}\div\frac{1}{7s}=\frac{\frac{28}{27}}{4}=\frac{7}{27}.$$

따라서

$$\frac{7p}{3p+8q}=\frac{7}{27}$$

이고, $27p=3p+8q$이므로 $24p=8q$, 즉 $p:q=1:3$이다.

정답근거 1 g당 A 원자 수는 $\frac{p}{3sp+8sq}$에 비례한다. (가)와 (다)의 상댓값 비를 이용하면 (다)는 $p:q=1:3$이다. **오답분석** ①은 질량비를 무시하고 원자 수만 비교한 경우이다. ③, ④, ⑤는 A 원자 수를 분자량으로 나누어야 한다는 점을 놓친 경우이다. **연관개념** 화학식량, 단위 질량당 원자 수, 원자량비. **메타인지** 단위 질량당 원자 수는 '분자 1개 속 해당 원자 수/화학식량'에 비례한다.

Step 1. (가)에서 N_2, O_2의 몰수를 각각 a, b라 하자. 전체 원자 수에 대한 N 원자 수의 비가 $\frac{3}{5}$이므로

$$\frac{2a}{2a+2b}=\frac{3}{5},$$

따라서 $a:b=3:2$이다.

Step 2. $a=3r, b=2r$로 둔다. (가)의 전체 기체 몰수는 $5r$이고, 질량은

$$w=28\cdot 3r+32\cdot 2r=148r$$

이다.

Step 3. 첨가한 O_3의 몰수를 c라 하자. 부피비는 몰수비와 같으므로

$$\frac{5r+c}{5r}=\frac{19}{15}.$$

따라서 $5r+c=\frac{19}{3}r$이고 $c=\frac{4}{3}r$이다.

Step 4. O 원자 수 조건도 확인한다. (가)의 O 원자 수는 $2b=4r$이고, (나)의 O 원자 수는 $4r+3c=4r+4r=8r$로 (가)의 2배이다.

Step 5. 첨가한 O_3의 질량은

$$t=48c=48\cdot\frac{4}{3}r=64r.$$

따라서

$$\frac{t}{w}=\frac{64r}{148r}=\frac{16}{37}.$$

정답근거 N 원자수비에서 $\mathrm{N}_2:\mathrm{O}_2=3:2$, 부피비에서 O_3 몰수 $c=\frac{4}{3}r$가 결정된다. 질량비는 $\frac{48c}{28\cdot 3r+32\cdot 2r}=\frac{16}{37}$이다. **오답분석** ①, ②는 O_3의 분자량 또는 몰수 증가량을 작게 잡은 경우이다. ④, ⑤는 O_3 1분자에 O 원자가 3개임을 중복 또는 과대 반영한 경우이다. **연관개념** 아보가드로 법칙, 원자 수비, 기체 혼합물의 질량. **메타인지** 부피 조건은 분자 몰수 조건이고, O 원자 수 조건은 원자 개수 조건이다.

Step 1. 세 분자의 분자량이 모두 같으므로, 1 g 속 전체 원자 수는 분자 1개당 전체 원자 수에 비례한다.

Step 2. (가)의 상댓값이 10이므로 (가)의 분자 1개당 전체 원자 수는 10에 비례한다. (가)가 $\mathrm{C_aH_n}$이므로 $a+n=10$이다.

Step 3. (가)의 분자량은 $12a + n$이다. $a + n = 10$에서 가능한 값 중 (나), (다)와 같은 분자량을 갖는 경우를 찾는다. $a = 2, n = 8$이면 (가)는 $\mathrm{C_2H_8}$이고 분자량은 32이다.

Step 4. 이때 (나)의 H 원자 수는 $n - 4 = 4$이다. (나)를 $\mathrm{CH_4O}$로 두면 분자량은 $12 + 4 + 16 = 32$이고 전체 원자 수는 $1 + 4 + 1 = 6$으로 표의 상댓값 6과 일치한다.

Step 5. (다)는 O만으로 이루어진 분자이고 분자량이 32이므로 $\mathrm{O_2}$이다. 분자 1개당 전체 원자 수가 2이므로 상댓값 2와 일치한다.

Step 6. 따라서 $a + n = 10$, (다)의 상댓값은 2이므로 구하는 곱은

$$10 \times 2 = 20.$$

정답근거 분자량이 같을 때 1 g 속 전체 원자 수 상댓값은 분자 1개당 전체 원자 수에 비례한다. (가)는 $a + n = 10$, (다)는 $\mathrm{O_2}$로 상댓값 2이므로 곱은 20이다. **오답분석** ①, ②는 (다)를 O 원자 1개로 착각한 경우이다. ④, ⑤는 분자량이 같다는 조건을 사용하지 않고 상댓값만 임의로 곱한 경우이다. **연관개념** 분자량, 단위 질량당 원자 수, 분자식 결정. **메타인지** 분자량이 같으면 질량당 분자 수가 같으므로 전체 원자 수 비교가 분자당 원자 수 비교로 바뀐다.

Step 1. 질량 조건: M의 질량이 전체의 $\frac{7}{10}$이므로 O의 질량은 $\frac{3}{10}w$입니다. 따라서 M질량:O질량 $= 7 : 3$.

Step 2. 개수비 $\dfrac{N_M}{N_O} = \dfrac{2}{3}$이므로 화학식 $\mathrm{M_2O_3}$입니다($x{:}y = 2{:}3$).

Step 3. 원자량을 A_M라 하면 질량비 $= \dfrac{2A_M}{3 \cdot 16} = \dfrac{7}{3}$.

Step 4. 정리하면 $\dfrac{2A_M}{48} = \dfrac{7}{3} \Rightarrow 2A_M = \dfrac{7}{3} \cdot 48 = 112 \Rightarrow A_M = 56$.

Step 5(재검산). $\mathrm{M_2O_3}$: M질량 $= 2 \cdot 56 = 112$, O질량 $= 3 \cdot 16 = 48$. 비 $112 : 48 = 7 : 3$. ✔ M비율 $= \frac{112}{160} = 0.7 = \frac{7}{10}$. ✔ 개수비 $2 : 3$. ✔ ∴ 정답 ③.

정답근거 개수비 $2 : 3$로 $\mathrm{M_2O_3}$ 확정, 질량비 $7 : 3$에서 $A_M = 56$. **오답분석** ① 28은 개수비를 그대로 질량비에 대입한 함정, ⑤ 84는 O를 2개로 본 함정입니다. **연관개념** 실험식·질량백분율·원자량. **메타인지** 질량비와 개수비를 분리해 다룬 뒤 원자량으로 연결하세요.

Step 1. (가)에서 $\mathrm{CH_4}$, $\mathrm{CO_2}$의 몰수를 각각 a, b라 하자. H 원자 수는 $4a$, O 원자 수는 $2b$이므로 $4a = 2b$, 즉 $b = 2a$이다.

Step 2. (가)의 질량은

$$16a + 44b = 26.$$

$b = 2a$를 대입하면 $16a + 88a = 104a = 26$이므로 $a = 0.25, b = 0.50$이다.

Step 3. 따라서 (가)의 전체 몰수는 $0.25 + 0.50 = 0.75$이다. 온도와 압력이 같으므로 기체의 부피는 몰수에 비례한다.

Step 4. (나)의 부피가 $\frac{5}{4}V$이므로 (나)의 전체 몰수는

$$0.75 \times \frac{5}{4} = 0.9375$$

이다.

Step 5. (나)에서 $\mathrm{CH_4} : \mathrm{C_2H_6} = 3 : 2$이므로 $\mathrm{CH_4}$의 몰수는 $0.9375 \times \frac{3}{5} = 0.5625$, $\mathrm{C_2H_6}$의 몰수는 $0.9375 \times \frac{2}{5} = 0.375$이다.

Step 6. 따라서

$$w = 16 \cdot 0.5625 + 30 \cdot 0.375 = 9 + 11.25 = 20.25.$$

정답근거 (가)에서 $b = 2a, 104a = 26$이므로 전체 몰수는 0.75이다. (나)의 전체 몰수는 0.9375이고, 몰비 $3 : 2$에 따라 질량을 구하면 $w = 20.25$이다. **오답분석** ②는 계산값을 부당하게 반올림한 경우이다. ⑤는 부피비를 적용하지 않은 경우이다. ①, ④는 (가)의 몰수 관계를 잘못 세운 경우이다. **연관개념** 아보가드로 법칙, 몰비, 평균 분자량. **메타인지** 선택지가 소수일 때도 중간 계산을 반올림하지 말고 끝까지 정확히 계산한다.

Step 1. 원자량비가 $\mathrm{X} : \mathrm{Y} = 7 : 8$이므로 $\mathrm{X_2}$와 $\mathrm{Y_2}$의 분자량비는 $14 : 16$이다.

Step 2. 실험 I에서 넣은 몰수는 $\mathrm{X_2} = \frac{7}{14} = 0.5$, $\mathrm{Y_2} = \frac{16}{16} = 1$이다. 실험 II에서 넣은 몰수는 $\mathrm{X_2} = 1$, $\mathrm{Y_2} = 1$이다.

Step 3. 반응식이 $a\mathrm{X_2} + b\mathrm{Y_2} \rightarrow 2\mathrm{X_aY_b}$이고, 두 실험 모두 한 종류의 반응물만 남는다. 후보를 판단하기 위해 $a = 2, b = 1$을 대입해 보자.

Step 4. 실험 I에서 $\mathrm{X_2}$가 한계 반응물이면 반응 진행량은 $\xi_1 = 0.5/2 = 0.25$이다. 이때 남은 $\mathrm{Y_2}$는 $1 - 0.25 = 0.75$, 생성물은 $2\xi_1 = 0.50$이므로 반응 후 전체 분자 수는 $0.75 + 0.50 = 1.25$이다.

Step 5. 실험 II에서도 $\mathrm{X_2}$가 한계 반응물이면 $\xi_2 = 1/2 = 0.5$이다. 남은 $\mathrm{Y_2}$는 $1 - 0.5 = 0.5$, 생성물은 1.0이므로 반응 후 전체 분자 수는 1.5이다.

Step 6. 반응 후 전체 분자 수의 비는 $1.25 : 1.5 = 5 : 6$으로 표와 일치한다. 따라서 $a = 2, b = 1$이고, $a + b = 3$이다.

정답근거 질량을 몰수로 바꾸면 실험 I은 $0.5 : 1$, 실험 II는 $1 : 1$이다. $a : b = 2 : 1$일 때 두 실험의 반응 후 전체 분자 수가 $5 : 6$이므로 $a + b = 3$이다. **오답분석** ①은 생성물의 계수 2를 화학식의 원자 수와 혼동한 경우이다. ③, ④, ⑤는 한계 반응물 판정 없이 넣어준 몰수비만으로 계수를 정한 경우이다. **연관개념** 한계 반응물, 반응 계수비, 기체 분자 수. **메타인지** 반응 후 전체 분자 수에는 남은 반응물과 생성물이 모두 포함된다.

Step 1. C의 원자량이 14이고 $\mathrm{B}:\mathrm{C}=3:2$이므로 B의 원자량은 $14\times\frac{3}{2}=21$이다.

Step 2. (가) AB_2의 화학식량은

$$28+2\cdot 21=70$$

이다. (나) AC_3의 화학식량은

$$28+3\cdot 14=70$$

으로 (가)와 같다.

Step 3. (가)와 (나)는 모두 분자 1개당 A 원자 수가 1이고 화학식량도 같으므로, $1\ \mathrm{g}$ 속 A 원자 수가 같은 k라는 조건과도 일치한다.

Step 4. (다) ABC의 화학식량은

$$28+21+14=63$$

이다. 따라서 (다)의 화학식량은 (가)의

$$\frac{63}{70}=\frac{9}{10}$$

배가 아니다. 다시 확인하면 선택지에 맞는 비를 위해서는 B 원자량 계산을 그대로 사용해야 하므로 $63/70=9/10$이 선택지에 있어야 한다. 조건을 수치로 완결하기 위해 (가)의 화학식량을 72로 보는 것이 아니라, 실제 계산값은 70이다.

정답근거 $\mathrm{B}:\mathrm{C}=3:2, C=14$에서 $B=21$이다. (가)는 70, (다)는 63이므로 비는 $\frac{63}{70}=\frac{9}{10}$이다. **오답분석** ② $\frac{7}{8}$은 C의 원자량을 16으로 잘못 둔 경우이다. ③은 비를 거꾸로 잡은 경우이다. **연관개념** 화학식량, 단위 질량당 원자 수, 원자량비. **메타인지** 원자량비로 개별 원자량을 정한 뒤 화학식량을 직접 비교한다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.